

DÉRIVATION

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Connaître les propriétés de la dérivation.
- Connaître et savoir appliquer les théorèmes fondamentaux.
- Calculer des dérivées n -ièmes.
- Comprendre les subtilités des théorèmes de prolongement.
- Aimer la convexité.

Table des matières

I	Dérivabilité	2
1	Dérivée	2
2	Opérations	3
3	Extremums locaux	3
II	Théorèmes fondamentaux	4
1	Rolle	4
2	Accroissement finis	4
3	Caractérisation des fonctions dérivables monotones	5
4	Limite de la dérivée	6
5	Cas complexe	6
III	Dérivées successives	6
1	Fonction de classe $\mathcal{C}^k$	6
2	Opérations	7
3	Prolongement $\mathcal{C}^k$	8
IV	Convexité	8
1	Inégalités des pentes	8
2	Caractérisations	8
3	Inégalité de Jensen	9

I DÉRIVABILITÉ

1 DÉRIVÉE

DÉFINITION 1

Soient f une fonction définie sur I à valeurs réelles et $x_0 \in I$.

- On dit que f est **dérivable en** x_0 lorsque $x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite finie en x_0 .
- Dans ce cas, la limite de ce quotient est appelée **nombre dérivé de f en x_0** , et on la note $f'(x_0)$.

EXEMPLE 1. $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable en tout $x_0 > 0$, mais pas en 0.

REMARQUES.

- 1) Le quotient $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ est appelé *taux d'accroissement* ou *taux de variation* de f en x_0 .
- 2) Dire que $x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite finie en x_0 revient à dire que $h \mapsto \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ admet une limite finie en 0 (et ces deux limites sont alors égales).

DÉFINITION 2 (Dérivée à gauche/droite)

Soient f une fonction définie sur I à valeurs réelles et $x_0 \in I$.

- ▷ Si $x_0 \neq \inf(I)$ (resp. si $x_0 \neq \sup(I)$), on dit que f est **dérivable à gauche en** x_0 (resp. f est **dérivable à droite en** x_0) lorsque $x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite finie à gauche (resp. à droite) en x_0 .
- ▷ Dans ce cas, cette limite est appelée **dérivée à gauche de f en x_0** (resp. **dérivée à droite en** x_0), et on la note $f'_g(x_0)$ (resp. $f'_d(x_0)$).

PROPOSITION 3

f est dérivable en x_0 si et seulement si $\left\{ \begin{array}{l} \bullet f \text{ est dérivable à droite en } x_0, \\ \bullet f \text{ est dérivable à gauche en } x_0, \\ \bullet f'_g(x_0) = f'_d(x_0) \end{array} \right.$

Dans ce cas $f'(x_0) = f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

DÉFINITION 4

Soit f une fonction définie sur I à valeurs réelles.

- ▷ On dit que f est **dérivable sur** I lorsque f est dérivable en tout point de I .

- ▷ On appelle alors **fonction dérivée de f** , et on note f' , l'application
$$\begin{array}{ccc} f' : I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f'(x) \end{array}$$

PROPOSITION 5

Une fonction dérivable est continue.

REMARQUE. La réciproque est fausse : $x \mapsto |x|$ en 0.

2 OPÉRATIONS

On peut dorénavant démontrer les propositions suivantes :

PROPOSITION 6 (Opérations)

Soient f et g deux fonctions définies sur I à valeurs réelles et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

- 1) Si f et g sont dérivables, alors $\lambda f + \mu g$ est dérivable, et $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$.
- 2) Si f et g sont dérivables, alors fg est dérivable, et $(fg)' = f'g + fg'$.
- 3) Si f est dérivable, et si f ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{f}$ est dérivable sur I , et $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$.
- 4) Si f et g sont dérivables, et si g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{f}{g}$ est dérivable, et $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

PROPOSITION 7 (Composition)

Soient f une fonction définie sur I à valeurs réelles et g une fonction définie sur J à valeurs réelles. Si :

- 1) $f(I) \subset J$
- 2) f est dérivable sur I
- 3) g est dérivable sur J

alors $g \circ f$ est dérivable sur I , et $(g \circ f)' = f' \times (g' \circ f)$.

PROPOSITION 8 (Réciproque)

Soit f une fonction définie sur I à valeurs réelles continue et strictement monotone, et φ sa réciproque. Si f est dérivable sur I et si f' ne s'annule pas sur I , alors sa réciproque φ est dérivable sur J , et

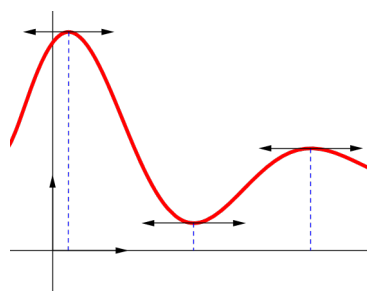
$$\varphi' = \frac{1}{f' \circ \varphi}.$$

3 EXTREMUMS LOCAUX

DÉFINITION 9

Soient f une fonction définie sur I à valeurs réelles et $x_0 \in \mathbb{R}$.

- ▷ On dit que f **admet un maximum** (resp. **minimum**) **global** en x_0 lorsque, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(x_0)$ (resp. $f(x) \geq f(x_0)$).
- ▷ On dit que f **admet un extremum global** en x_0 lorsque f admet un maximum ou un minimum en x_0 .
- ▷ On dit que f **admet un minimum** (resp. **maximum**) **local** en x_0 lorsqu'il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x \in]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[\cap I$, $f(x) \geq f(x_0)$ (resp. $f(x) \leq f(x_0)$).
- ▷ On dit que f **admet un extremum local** en x_0 lorsque f admet un maximum local ou un minimum local en x_0 .



REMARQUE. Si f présente en x_0 un maximum (resp. minimum) *global*, alors f admet en x_0 un maximum (resp. minimum) *local*.

THÉORÈME 10 (*Condition nécessaire d'extremum local en un point intérieur à I*)

Soient f une fonction définie sur I à valeurs réelles et x_0 un point à l'intérieur de I .
Si f est dérivable sur I et si f admet en x_0 un extremum local, alors $f'(x_0) = 0$

REMARQUE.

- L'hypothèse « x_0 est intérieur à I » est indispensable : si l'on considère, par exemple, la fonction identité sur $[0, 1]$, elle atteint son maximum en 1, où sa dérivée ne s'annule pas.
- La réciproque de ce théorème est fautive : on peut avoir $f'(x_0) = 0$ sans que f atteigne en x_0 un extremum local. Par exemple, si f désigne la fonction $x \mapsto x^3$, on a $f'(0) = 0$, et 0 n'est ni un maximum, ni un minimum local.

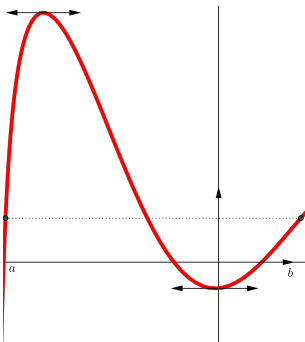
II THÉORÈMES FONDAMENTAUX

1 RÔLE

THÉORÈME 11 (*Théorème de Rolle*)

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et f une fonction définie sur $[a, b]$ à valeurs réelles.
Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et si $f(a) = f(b)$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

REMARQUE.



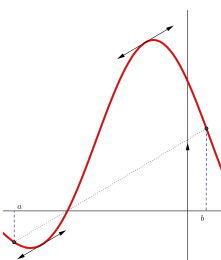
Si la représentation graphique d'une fonction dérivable f lie deux points de même ordonnée, alors, entre ces deux points, la courbe représentative de f admet une tangente horizontale.

2 ACCROISSEMENT FINIS

THÉORÈME 12 (*Théorème des accroissements finis*)

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et f une fonction définie sur $[a, b]$ à valeurs réelles.
Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

REMARQUE.



Entre deux points de la représentation graphique d'une fonction dérivable f , la courbe représentative de f admet une tangente parallèle à la corde liant ces deux points.

REMARQUES. Entre deux instants t_1 et t_2 , un mobile effectuant un mouvement rectiligne atteint au moins une fois une vitesse instantanée égale à sa vitesse moyenne entre t_1 et t_2 . En clair, si on parcourt 60 kilomètres en une heure, on atteindra au moins une fois la vitesse de 60 kilomètres à l'heure.

Bonus : démonstration du Th13.

COROLLAIRE 13 (*Inégalités des accroissements finis*)

Soit $a < b$ deux réels et f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$,

- S'il existe, $m, M \in \mathbb{R}$, tels que pour tout $x \in]a, b[$, $m \leq f'(x) \leq M$, alors :

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$$

- S'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que, pour tout $x \in]a, b[$, $|f'(x)| \leq M$, alors :

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|.$$

PROPOSITION 14 (*Reformulation de l'IAF*)

Si f est dérivable et $|f'|$ est majorée par K alors f est K -lipschitzienne.

EXEMPLES 2.

- 1) On a $\cos' = -\sin$ et donc $\forall x \in \mathbb{R}, |\cos'(x)| \leq 1$ donc pour tout $a, b \in \mathbb{R}, |\cos(b) - \cos(a)| \leq |b - a|$.
- 2) De même pour tout $a, b \in \mathbb{R}, |\sin(b) - \sin(a)| \leq |b - a|$.

3 CARACTÉRISATION DES FONCTIONS DÉRIVABLES MONOTONES

PROPOSITION 15

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I et dérivable sur l'intérieur de I .

Alors, $f' = 0$ si et seulement si f est constante.

REMARQUES.

Si $g : I \rightarrow \mathbb{K}$ est une fonction dérivable, $f' = g'$ si et seulement si il existe $C \in \mathbb{K}$ tel que $f = g + C$.

Attention, le résultat est faux lorsque I n'est plus un intervalle.

THÉORÈME 16

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I et dérivable sur l'intérieur de I .

Alors, f est croissante sur I (resp. décroissante sur I) si et seulement si $f' \geq 0$ (resp. $f' \leq 0$) sur $\overset{\circ}{I}$.

THÉORÈME 17

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I et dérivable l'intérieur de I .

Alors, f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- 1) $f' \geq 0$ (resp. $f' \leq 0$);
- 2) il n'existe pas d'intervalle non réduit à un point sur lequel $f' = 0$.

REMARQUES.

Ainsi, si $f' > 0$ (resp. $f' < 0$), alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante).

Plus généralement, si f' est positive et ne s'annule que sur un ensemble fini ou dénombrable, alors f est strictement croissante. Par exemple, $x \mapsto x + \sin(x)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

EXEMPLES 3.

$x \mapsto (x-2)\sqrt{x-1}$ est strictement croissante sur $\left[\frac{4}{3}, +\infty\right[$ et strictement décroissante sur $\left]1, \frac{4}{3}\right]$.

4 LIMITE DE LA DÉRIVÉE

THÉORÈME 18

Soit $a \in I$ et f une fonction définie et continue sur I à valeurs réelles, dérivable en tout point de $I \setminus \{a\}$.

Si f' admet une limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ en a , alors $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

Par conséquent :

- Si f' admet une limite finie ℓ en a , alors f est dérivable en a , $f'(a) = \ell$ et f' est alors continue en a .
- Si f' admet $\pm\infty$ pour limite en a , alors f n'est pas dérivable en a , et sa représentation graphique admet, en a , une tangente verticale.

REMARQUES.

- Attention aux hypothèses, f doit être continue en a , cela ne s'applique pas à $f(x) = x$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 25$.
- Pour justifier qu'une fonction définie en a est dérivable en a , (et qui ne pose pas de problèmes ailleurs) on peut :
 - ◊ Étudier le taux d'accroissement de f en a .
 - ◊ Étudier la limite de la dérivée en a :
 - Si f' admet une limite finie, f est dérivable en a , et même de classe C^1 en a .
 - Si f' admet pour limite l'infini, f n'est pas dérivable en a .
 - Si f' n'admet pas de limite, on ne peut pas conclure, $f'(a)$ peut tout de même exister, dans ce cas le seul résultat est que f' n'est pas continue en a .

EXEMPLE 4. Étudier la dérivabilité de $x \mapsto \cos(\sqrt{x})$.

5 CAS COMPLEXE

L'extension de la dérivation aux fonctions à valeurs complexes est relativement simple comme vue dans un cours précédent. Les démonstrations sont les mêmes.

On dispose seulement de :

PROPOSITION 19 (I.A.F complexe)

Soit f une fonction définie sur I à valeurs complexes, et dérivable.

S'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que, pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq M$, alors :

$$\forall (x, x') \in [a, b]^2, |f(x) - f(x')| \leq M|x - x'|.$$

REMARQUE. Attention : le théorème de Rolle et l'E.A.F ne s'étendent pas aux fonctions à valeurs complexes.

III DÉRIVÉES SUCCESSIVES

1 FONCTION DE CLASSE $\mathcal{C}^k$

DÉFINITION 20

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que f est n -fois dérivable si on peut dériver f sur I , n fois de suite. Cela définit alors une fonction $f^{(n)}$.

DÉFINITION 21

Une fonction f est dite de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I si elle est n fois dérivable sur I et que $f^{(n)}$ est continue. On note $\mathcal{C}^n(I)$ l'ensemble des fonctions n fois dérivables sur I et de dérivée n -ième continue.

REMARQUE. Une fonction continue est $\mathcal{C}^0$, note l'ensemble des fonction continues sur I également $\mathcal{C}^0(I)$

DÉFINITION 22

Une fonction f est dite de classe $\mathcal{C}^{+\infty}$ sur un intervalle I si f est de classe $\mathcal{C}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On dit qu'elle est *infinitement dérivable*. On note $\mathcal{C}^{+\infty}(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^{+\infty}$ sur I

EXEMPLE 5.

Les fonctions usuelles sont de classe $\mathcal{C}^{+\infty}$ sur leur ensemble de dérivation.

La fonction f suivante est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$?

$$x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

2 OPÉRATIONS

PROPOSITION 23

Soient $p \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, f et g deux fonctions définies sur I à valeurs réelles et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^p$ sur I .

- $\lambda f + \mu g$ est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I et $(\lambda f + \mu g)^{(p)} = \lambda f^{(p)} + \mu g^{(p)}$.
- Si f ne s'annule pas sur I , et si f est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I , alors $\frac{1}{f}$ est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I .
- Si g ne s'annule pas sur I , et si f et g sont de classe $\mathcal{C}^p$ sur I , alors $\frac{f}{g}$ est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I .

PROPOSITION 24

Soient $p \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$.

Si f est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I , et si g est de classe $\mathcal{C}^p$ sur J , alors $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I .

PROPOSITION 25 (Formule de Leibniz)

Soient $p \in \mathbb{N}$ et f et g deux fonctions définies sur I à valeurs réelles de classe p fois dérivables, alors fg est p dérivable et on a :

$$(fg)^{(p)} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} f^{(k)} g^{(p-k)} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} f^{(p-k)} g^{(k)}$$

REMARQUE. On peut remplacer p fois dérivable par $\mathcal{C}^p$, fg est alors $\mathcal{C}^p$.

PROPOSITION 26

Soient $p \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ et f une fonction définie sur I à valeurs réelles.

Si f' ne s'annule pas, alors sa réciproque est de classe $\mathcal{C}^p$ sur $f(I)$.

REMARQUE. On suppose seulement que f' ne s'annule pas, il n'y a pas de condition sur les dérivées suivantes.

3 PROLONGEMENT $\mathcal{C}^k$

THÉORÈME 27 (Prolongement $\mathcal{C}^k$)

Soit $p \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, $a \in I$ et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^p$. On suppose que pour tout entier naturel $k \leq p$, $f^{(k)}$ admet une limite finie en a .

Alors, f admet un (unique) prolongement $\bar{f}$ à I de classe $\mathcal{C}^p$. De plus, pour tout entier naturel $k \leq p$:

$$\bar{f}^{(k)}(a) = \lim_{x \rightarrow a} f^{(k)}(x).$$

EXEMPLE 6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nulle sur $\mathbb{R}^-$ et telle que $\forall x > 0, f(x) = e^{-1/x}$.

- 1) Montrer qu'il existe une suite de polynômes $(P_n)_n$ telle que, pour tout $x > 0$, $f^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x}$.
- 2) Conclure que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

IV CONVEXITÉ

1 INÉGALITÉS DES PENTES

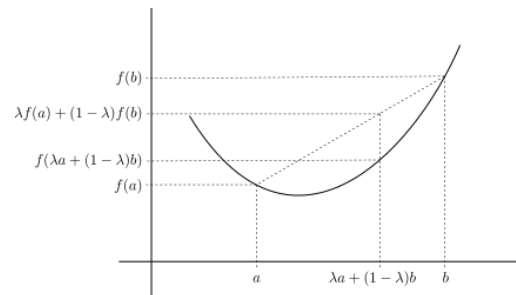
DÉFINITION 28

Soit f une fonction définie sur I à valeurs réelles.

- ▷ On dit que f **est convexe sur** I si $\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$.
- ▷ On dit que f **est concave sur** I si $-f$ est convexe sur I .

REMARQUE.

f est convexe si tout arc de courbe de la courbe de f est situé sous la corde de même extrémité.



THÉORÈME 29 (Inégalité des pentes)

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, si et seulement si pour tout $a, b, c \in I$ avec $a < c < b$ on a :

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b) - f(c)}{b - c}.$$

EXEMPLE 7. Si I est un intervalle ouvert et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, alors f est continue. Est-ce vrai si I , n'est pas ouvert?

2 CARACTÉRISATIONS

THÉORÈME 30 (Caractérisation des fonctions convexes)

- f est convexe sur I si et seulement si pour tout $a \in I$, $\varphi_a : x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$.
- Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, f est convexe sur I si et seulement si f' est croissante sur I .
- Si f est de classe $\mathcal{C}^2$, f est convexe sur I si et seulement si f'' est positive sur I .

EXEMPLE 8. Les fonctions carrées et exponentielle sont convexes sur $\mathbb{R}$, les fonctions $\ln$ et racines sont concaves sur leur ensemble de définition. La fonction cube est concave sur $\mathbb{R}^-$ et convexe sur $\mathbb{R}^+$.

PROPOSITION 31 (*Inégalités des tangentes*)

Soit f une fonction sur I à valeurs réelles de classe $\mathcal{C}^1$. Alors f est convexe si et seulement si

$$\forall x, a \in I, f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

REMARQUE. Le graphe d'une fonction convexe de classe $\mathcal{C}^1$ est situé au-dessus de chacune de ses tangentes.

EXEMPLE 9. $e^x \geq x + 1$ pour $x \in \mathbb{R}$, et $\ln(x) \leq x - 1$ pour $x > 0$

3 INÉGALITÉ DE JENSEN

THÉORÈME 32 (*Inégalité de Jensen*)

Soit f une fonction convexe sur I . Soit $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}^+$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. On a

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

EXEMPLE 10. **Inégalité arithmético-géométrique**

Montrer que si $x_1, \dots, x_n$ sont des réels strictement positifs alors

$$\left(\prod_{k=1}^n x_k\right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k.$$